

后端 3：面向对象、封装继承与多态

题目：<https://www.glimmer.org.cn/backend/3/>

Task 1: Person 与复制构造

`OopDemo.java` 的 `Person` 具有普通构造方法和 `Person(Person other)` 复制构造方法。`this.name` 指当前对象字段；`this(...)` 调用本类另一个构造方法，避免重复初始化逻辑。main 中创建 `p`，再创建 `copy`，二者地址不同。String 不可变，int 按值复制，所以本例无需深拷贝；若字段是可变 List，则要考虑独立复制列表及元素。

类是字段与行为的定义，对象是运行时创建的实例，各自持有实例状态。示例把相关类型放在 `OopDemo` 的静态嵌套类中方便单文件运行；也可拆成同名 `.java` 文件并去掉类声明的 `static`。

Task 2: 访问控制与 static

修饰符	当前类	同包其他类	不同包子类	不同包无关类
private	可	不可	不可	不可
默认（不写）	可	可	不可	不可
protected	可	可	受继承规则限制	不可
public	可	可	可	可

跨包 `protected` 不能随意通过任意父类对象访问实例成员，通常要通过子类自身或子类类型引用。顶层类只能 `public` 或默认；内部类的规则不同。推荐实验：把字段 `private int age` 暂时从主程序直接访问，会编译报错；改用公开 `setter` 可以校验后更新。同包与跨包实验见 `access-demo`，可编译成功路径和指定失败路径，勿把所有 `intentionally-invalid` 源文件一起编译。

静态 `count` 由类共享，普通和复制构造都会增加；`Person.getCount()` 不依赖某个实例。实例方法需要接收者对象，因为它访问具体人的状态；静态方法没有 `this`。该简单计数器用于单线程演示，多线程需要 `AtomicInteger` 等同步措施。

Task 3: 继承

`Penguin`、`Mouse` 继承 `Animal`，使用 `super(name,id)` 初始化父类状态，各自重写 `eat`。父类 `private` 字段不能被子类读取，但仍是对象父类部分的状态。Java 类只允许一个直接父类，避免多份父类状态以及菱形继承中的方法选择冲突；可以实现多个接口，接口默认方法冲突仍需显式解决。

Task 4: 图形多态

采用 Shape 接口约定 area/perimeter，把 Circle、Rectangle、Triangle 放入统一集合，循环调用时由运行时对象决定具体实现。

- 圆：面积 πr^2 ，周长 $2\pi r$ 。
- 矩形：面积 wh ，周长 $2(w+h)$ 。
- 三角形：周长 $a+b+c$ ，半周长 s ，海伦公式面积 $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ 。

构造时校验正有限边长与三角形不等式。接口适合只约定能力、允许实现类已有其他父类；抽象类适合共享字段、构造与部分算法。本参考实现采用接口方案，满足“至少一种”要求。double 数学计算不用于严格高精度几何。

Task 5: BankAccount

余额、密码和身份字段 private，外部只能调用受控方法。deposit 校验金额，withdraw/transfer 校验密码与余额；非法请求不改变余额。转账拒绝 null 收款人、自转账、NaN/Infinity、非正金额和余额不足。内部用 BigDecimal.valueOf(double) 避免连续浮点加减的典型误差，保留题面 double 参数和 getter；真实货币接口还应限制小数位并直接用 BigDecimal/整数。

题面两个校验方法标注“只需修改可见性”但返回固定 true，与要求的密码和金额校验冲突。本解答将其设为 private 并实现实际校验，否则任何密码都能取款。若老师要求保留 stub，可在业务方法单独完成校验，但不能让 true 代替实际校验。

getAccountInfo 仅输出遮掩后的账户和姓名，不返回密码。

```
mkdir build
javac -encoding UTF-8 -d build OopDemo.java
java -cp build OopDemo
```

演示先存入 20，再转出 30，双方余额应为 90 和 30；错误密码、大额取款、NaN 金额均不应成功。

访问控制实验在 access-demo 目录执行：

```
mkdir build
javac -encoding UTF-8 -d build p/Parent.java p/SamePackage.java q/Child.java
q/Other.java
java -cp build q.Other
```

预期 1、6、3。把 Invalid.java.txt 复制为 q/Invalid.java 后，单独运行 `javac -encoding UTF-8 -cp build -d build q/Invalid.java`，预期三个访问权限编译错误。实验结果见 evidence/access-tests.txt。